

0.1 第一基本形式

定义 0.1

设正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$, 对任意 $p \in S$, 曲面在 p 处的切空间 $T_p S$ 是由切向量 $\mathbf{r}_u(u, v), \mathbf{r}_v(u, v)$ 张成的二维实向量空间, 且 $T_p S \subseteq \mathbb{R}^3$.

对任意切向量 $d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$, 定义

$$E(u, v) = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad (1)$$

$$F(u, v) = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_u, \quad (2)$$

$$G(u, v) = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v, \quad (3)$$

称 E, F, G 为曲面 S 的第一类基本量, 其构成的矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 为度量矩阵.

定义二次微分式

$$I = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2, \quad (4)$$

称 I 为曲面 S 的第一基本形式.

定义面积元素

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv, \quad (5)$$

曲面 S 的面积为

$$A = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv, \quad (6)$$

其中 D 为曲面的参数定义域.

命题 0.1

正则参数曲面的第一类基本量满足 $E > 0, G > 0, EG - F^2 > 0$, 即度量矩阵为正定矩阵.

证明 Show/Hide Proof

由正则曲面条件, $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 线性无关.

$$E = |\mathbf{r}_u|^2 > 0, \quad G = |\mathbf{r}_v|^2 > 0,$$

$$\begin{aligned} EG - F^2 &= |\mathbf{r}_u|^2 |\mathbf{r}_v|^2 - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2 \\ &= |\mathbf{r}_u|^2 |\mathbf{r}_v|^2 (1 - \cos^2 \angle(\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v)) \\ &= |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 > 0. \end{aligned}$$

□

命题 0.2

曲面的第一基本形式在容许参数变换下形式不变.

证明 Show/Hide Proof

设容许参数变换 $u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), v = v(\tilde{u}, \tilde{v})$, 其 Jacobi 矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}, \quad (7)$$

由链式法则,

$$\begin{pmatrix} \mathbf{r}_{\tilde{u}} \\ \mathbf{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \mathbf{r}_u \\ \mathbf{r}_v \end{pmatrix}, \quad (du, dv) = (d\tilde{u}, d\tilde{v})J.$$

记新参数下第一类基本量矩阵为 $\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T.$$

因此

$$\begin{aligned} \tilde{E}(\mathrm{d}\tilde{u})^2 + 2\tilde{F}\mathrm{d}\tilde{u}\mathrm{d}\tilde{v} + \tilde{G}(\mathrm{d}\tilde{v})^2 &= (\mathrm{d}\tilde{u}, \mathrm{d}\tilde{v}) \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}\tilde{u} \\ \mathrm{d}\tilde{v} \end{pmatrix} \\ &= (\mathrm{d}u, \mathrm{d}v) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}u \\ \mathrm{d}v \end{pmatrix} \\ &= E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2, \end{aligned}$$

即第一基本形式形式不变. □

命题 0.3

设切向量 $\mathbf{dr} = \mathbf{r}_u \mathrm{d}u + \mathbf{r}_v \mathrm{d}v$, $\delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v$, 则

- (1) 内积: $\mathbf{dr} \cdot \delta \mathbf{r} = E\mathrm{d}u\delta u + F(\mathrm{d}u\delta v + \mathrm{d}v\delta u) + G\mathrm{d}v\delta v$;
- (2) 长度: $|\mathbf{dr}| = \sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2} = \sqrt{I(\mathbf{dr}, \mathbf{dr})}$;
- (3) 夹角余弦:

$$\cos \angle(\mathbf{dr}, \delta \mathbf{r}) = \frac{E\mathrm{d}u\delta u + F(\mathrm{d}u\delta v + \mathrm{d}v\delta u) + G\mathrm{d}v\delta v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2} \sqrt{E(\delta u)^2 + 2F\delta u\delta v + G(\delta v)^2}};$$

- (4) 正交充要条件: $E\mathrm{d}u\delta u + F(\mathrm{d}u\delta v + \mathrm{d}v\delta u) + G\mathrm{d}v\delta v = 0$. ▲

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由内积双线性,

$$\begin{aligned} \mathbf{dr} \cdot \delta \mathbf{r} &= (\mathbf{r}_u \mathrm{d}u + \mathbf{r}_v \mathrm{d}v) \cdot (\mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v) \\ &= (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u) \mathrm{d}u\delta u + (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v) \mathrm{d}u\delta v + (\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_u) \mathrm{d}v\delta u + (\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v) \mathrm{d}v\delta v \\ &= E\mathrm{d}u\delta u + F(\mathrm{d}u\delta v + \mathrm{d}v\delta u) + G\mathrm{d}v\delta v. \end{aligned}$$

- (2)(3)(4) 直接由内积、长度、夹角定义可得. □

定理 0.1

正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上, 参数曲线网为正交曲线网的充分必要条件是 $F(u, v) \equiv 0$. ♥

证明 Show/Hide Proof

参数曲线 u -曲线切向量为 $\mathbf{r}_u$, v -曲线切向量为 $\mathbf{r}_v$, 则

$$\cos \angle(\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v) = \frac{\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u| |\mathbf{r}_v|} = \frac{F}{\sqrt{EG}}.$$

$\mathbf{r}_u \perp \mathbf{r}_v$ 当且仅当 $\cos \angle(\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v) = 0$, 即 $F \equiv 0$. □

命题 0.4

设曲面 S 上曲线 $u = u(t), v = v(t), a \leq t \leq b$, 则曲线弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{E \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \right)^2 + 2F \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + G \left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \right)^2} \mathrm{d}t. \quad (8) \quad \text{▲}$$

证明 Show/Hide Proof

曲线切向量 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{r}_u \frac{du}{dt} + \mathbf{r}_v \frac{dv}{dt}$, 由切向量长度公式,

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \sqrt{E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2},$$

由弧长定义 $L = \int_a^b \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| dt$ 即得.

□

命题 0.5

曲面面积 $\iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv$ 在容许参数变换下不变.

▲

证明 Show/Hide Proof

由 $\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2 = (EG - F^2) \left(\frac{\partial u}{\partial \tilde{u}} \frac{\partial v}{\partial \tilde{v}} - \frac{\partial u}{\partial \tilde{v}} \frac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \right)^2$, 得

$$\sqrt{\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2} = \sqrt{EG - F^2} |\det J|,$$

结合重积分变量替换公式,

$$\iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv = \iint_{\tilde{D}} \sqrt{\tilde{E}\tilde{G} - \tilde{F}^2} d\tilde{u} d\tilde{v},$$

故面积与参数选取无关.

□

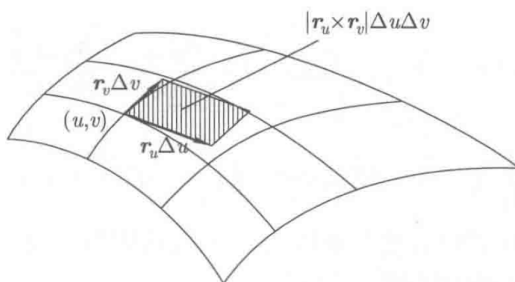


图 1: 面积元素

例题 0.1 求旋转面的第一基本形式.

解 Show/Hide Solution

旋转面参数方程为 $\mathbf{r}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v))$, 其中 $f(v) > 0$. 计算偏导向量:

$$\mathbf{r}_u = (-f(v) \sin u, f(v) \cos u, 0),$$

$$\mathbf{r}_v = (f'(v) \cos u, f'(v) \sin u, g'(v)).$$

第一类基本量:

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u = f^2(v),$$

$$F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = 0,$$

$$G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v = f'^2(v) + g'^2(v).$$

因此第一基本形式为

$$I = f^2(v)(du)^2 + (f'^2(v) + g'^2(v))(dv)^2.$$

此时 $F \equiv 0$, 故旋转面的 u -曲线与 v -曲线构成正交参数曲线网.

□

例题 0.2 求曲面上参数曲线的二等分角轨线所满足的微分方程.

解 Show/Hide Solution

设曲面第一基本形式为 $I = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$. u -曲线方向向量为 $(1, 0)$, v -曲线方向向量为 $(0, 1)$, 设二等分角轨线方向向量为 (du, dv) . 该方向与 u -曲线夹角余弦为 $\frac{Edu + Fdv}{\sqrt{E}\sqrt{E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2}}$, 与 v -曲线夹角余弦为 $\frac{Fdu + Gdv}{\sqrt{G}\sqrt{E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2}}$. 由二等分角条件, 夹角余弦相等或互为相反数, 故

$$\frac{Edu + Fdv}{\sqrt{E}} = \pm \frac{Fdu + Gdv}{\sqrt{G}}.$$

结合 $EG - F^2 > 0$ 化简, 得

$$\sqrt{E}du \pm \sqrt{G}dv = 0.$$

几何上, u -曲线单位切向量为 $\frac{\mathbf{r}_u}{\sqrt{E}}$, v -曲线单位切向量为 $\frac{\mathbf{r}_v}{\sqrt{G}}$, 角平分线方向为 $\frac{\mathbf{r}_u}{\sqrt{E}} \mp \frac{\mathbf{r}_v}{\sqrt{G}}$, 对应 $(du, dv) = (\frac{1}{\sqrt{E}}, \mp \frac{1}{\sqrt{G}})$, 与上述微分方程一致. □

例题 0.3 求下列曲面的第一基本形式:

- (1) $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, f(v))$;
- (2) $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, f(u) + av)$, 其中 a 是常数;
- (3) $\mathbf{r} = (pu \cos v, qu \sin v, u^2(p \cos^2 v + q \sin^2 v))$, p, q 是常数.

设球面的参数方程是 (参看习题 3.1 的第 2 题)

$$\mathbf{r} = \left(\frac{2au}{u^2 + v^2 + a^2}, \frac{2av}{u^2 + v^2 + a^2}, \frac{u^2 + v^2 - a^2}{u^2 + v^2 + a^2} \right),$$

求它的第一基本形式.

求平面在极坐标系 (r, θ) 下的第一基本形式, 并且求平面上曲线 $r = r(\theta)$ 的弧长的表达式, 以及该曲线与曲线 $\theta = \theta_0$ (常数) 的夹角.

例题 0.4 在曲面

$$\mathbf{r} = \left(u \cos v, u \sin v, \frac{u^2}{2} \right)$$

上考虑经过原点 $O = (0, 0, 0)$ 的曲线 $v = ku^2$. 求该曲线从原点 O 到任意一点 $u = t$ 的弧长.

设在曲面上一点 (u, v) , 由微分 du, dv 的二次方程

$$P(u, v)(du)^2 + 2Q(u, v)du dv + R(u, v)(dv)^2 = 0$$

确定了在该点的两个切方向. 证明: 这两个切方向彼此正交的充分必要条件是函数 P, Q, R 满足方程

$$ER - 2FQ + GP = 0,$$

其中 E, F, G 是曲面的第一类基本量.

在球面上求与经线相交成固定角的轨线的方程.

考虑球面

$$\mathbf{r} = (a \cos u \cos v, a \cos u \sin v, a \sin u), \quad a > 0$$

上的曲线 $u = v$. 求该曲线分别与曲线 $v = v_0$ (常数) 和曲线 $u = u_0$ (常数) 的夹角.

已知曲面的第一基本形式为 $I = (du)^2 + (u^2 + a^2)(dv)^2$.

- (1) 求曲线 $C_1: u + v = 0$ 与 $C_2: u - v = 0$ 的交角;
- (2) 求曲线 $C_1: u = \frac{a}{2}v^2, C_2: u = -\frac{a}{2}v^2$ 和 $C_3: v = 1$ 所围成的曲边三角形的各个边长和各个内角;
- (3) 求曲线 $C_1: u = av, C_2: u = -av$ 和 $C_3: v = 1$ 所围成的曲边三角形的面积.